



Guía de Tarea Académica Grupal

Objetivo

- Desarrollar un proyecto de aplicación en un problema/caso práctico.

Insumos:

- Material de estudio del curso
- Guía de Tarea Académica Grupal
- Formato de informe de Tarea Académica

Indicaciones

Para la realización de esta actividad, cada grupo debe leer con atención la Guía de Tarea Académica Grupal (este documento) y Formato de Informe para el desarrollo de esta actividad. Siga lo siguiente:

2. Presentación pptx (subir a Blackboard) → Modificador_Exposicion

- Resumen del informe (síntesis)
- Evaluación grupal → Rúbrica
- Se evalúa Individualmente respuestas a preguntas de manera coherente y precisa

Nota: Acorde a la **Sustentación_individual** puede adquirir los valores

- Sobresaliente: +1
- Suficiente: 0
- Insuficiente: Desde -1 hasta -10 según el criterio docente

La ausencia injustificada a la exposición convierte la **Nota_Proyecto Integrador en cero**

3. Cuadernillos en python (subir a Blackboard) → Rúbrica

- Cada grupo deberá subir a Blackboard un único cuadernillo en Python que contenga todo el desarrollo del trabajo, desde la carga y exploración inicial del dataset hasta la ejecución de la tarea de minería de datos seleccionada.
- El cuadernillo deberá estar ordenado, claramente estructurado y debidamente comentado, de modo que permita comprender el flujo de trabajo seguido por el grupo.
- Junto con el cuadernillo, se deberá adjuntar o incluir acceso al dataset utilizado y a los códigos necesarios para reproducir los resultados.
- Si se utiliza código tomado de Internet, de repositorios externos o incluso de material proporcionado en clase, se deberá indicar explícitamente la fuente correspondiente.
- El grupo deberá incluir en la entrega la dirección del repositorio GitHub del proyecto.
- El conjunto de datos empleado deberá ser pertinente para la tarea elegida y tener un tamaño suficiente para justificar el análisis realizado.

4. Informe en latex (subir a Blackboard) → Rúbrica

5. Trabajo en Equipo → Factor_EvaluacionPares

- Colaboración efectiva en el grupo (evaluación por pares)



- Contribución **equitativa** al trabajo en equipo (evaluación por pares)

Nota: Refleja la nota de contribución (en cantidad y calidad) dada por el resto del grupo

- Aporte sobresaliente: 1.05
- Aportante suficiente: 1
- Aporte regular: 0.9
- Aporte insuficiente: 0.8



6. Especificaciones del informe y características formales

- La cantidad de páginas del **informe completo** no debe exceder de ocho (incluyendo bibliografía).
 - ❑ **Extensión informe parcial:** mínimo 2 hojas
- El proyecto de curso se presentará en formato de paper a doble columna (formato IEEE), tamaño A4. El formato IEEE puede ser descargado de la siguiente página:
<https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>
- Herramienta: Word o LaTeX. En ambos casos, se compartirá el documento en formato PDF. Si va a trabajar en LaTeX, se sugiere considerar el uso de OverLeaf (<https://es.overleaf.com/>), que permite el trabajo colaborativo; sin embargo, su uso no es obligatorio.
- Citar correctamente las referencias bibliográficas siguiendo las indicaciones APA para el registro y el citado de fuentes documentales. El plagio dará lugar a la descalificación del trabajo, con nota cero.
- Presentar una buena redacción y ortografía, así como claridad y orden en la exposición de las ideas.

7. Informe parcial

Las partes que deben ser incluidas en la presentación parcial son las siguientes:

- Introducción.
 - Presentación del caso de estudio.
 - Presentación de conceptos/definiciones importantes para entender el trabajo.
 - Explicación de cómo se usará DM para solucionar el problema.
 - Objetivos.
- Estado del arte: El grupo debe haber identificado y revisado al menos 3 publicaciones científicas relevantes que han abordado el mismo problema, o uno similar para proponer y desarrollar las adaptaciones algorítmicas al problema/caso planteado.
- Diseño del experimento:
 - Descripción del conjunto de datos.
 - Medio de obtención: Indicar la fuente/s de la que obtuvieron los datos (URL / Github)
 - Dimensión del dataset (nro. registros, atributos y tipo de atributos).
 - Si involucra una tarea de ML (número de muestras en el conjunto de entrenamiento, test y validación).
 - Análisis exploratorio de los datos (estadísticas descriptivas y visualizaciones).



- Metodología: escoger alguna de las metodologías propuestas en el curso.
 - Estrategia para el preprocesamiento (corrección de errores, datos faltantes, *outliers*, balanceo de clases, etc)
 - Algoritmos que serán empleados y estrategia para su selección.
 - Selección y justificación de las métricas de calidad de la tarea.
 - Estrategia para la optimización de hiperparámetros.
- **Experimentación y resultados.**
 - Con la tarea seleccionada. Probar sobre el conjunto de datos preprocesados y reportar los resultados.

Es importante resaltar que este listado incluye lo mínimo que podría esperarse en cada sección. Si el grupo considera relevante incluir otros aspectos no especificados, tiene la libertad de hacerlo.

8. Cumplimiento de plazos → Modificador_Exposicion

- Entrega tardía, afecta nota de Modificador_Exposicion: Suficiente/ Insuficiente
- La no presentación de los trabajos en la fecha indicada será **calificada con cero**.

9. Creatividad e Innovación (hasta 3 puntos)

- Se evaluará el cumplimiento de las secciones que contiene la rúbrica, aunque se incentiva y **valorará** la inclusión de aspectos adicionales que enriquezcan el trabajo **más allá de los criterios establecidos** (técnicas innovadoras o enfoques originales/ creativos en el desarrollo del proyecto)

10. Instrucciones para la entrega

Para entregar su trabajo en Blackboard, uno de los integrantes designado como el representante del grupo deberá seguir los pasos que se presentan a continuación:

- Grabe el documento completo de la siguiente forma: GrupoX-TA-Parcial/ Final (según corresponda).
- Ingrese a Blackboard, seleccione Entrega de Trabajo Académico Parcial y adjunte sus archivos (pptx->presentación, código Python, dirección GitHub, Datasets, pdf->informe).
- Es responsabilidad del representante del grupo verificar la publicación correcta de su trabajo en Blackboard.

11. Informe escrito final

El informe escrito final es una versión corregida y aumentada del informe parcial. En adición a todo lo que debía incluir el informe parcial, se debe considerar:

- **Experimentación y resultados.**
 - Evaluación y comparación de más de 3 tareas de DM
 - Resultado final sobre el conjunto de prueba.
- **Discusión:**



- Interpretación y visualización de los resultados obtenidos.
- ¿Cómo podría ser mejorada la tarea?
- ¿Qué elementos del proceso le causaron más dificultad? ¿Cómo podrían superarlos?
- Conclusiones y trabajos futuros

A diferencia del anterior entregable, el informe final podrá tener una extensión máxima de 8 hojas.

Es importante resaltar que este listado incluye lo mínimo que podría esperarse en cada sección. Si el grupo considera relevante incluir otros aspectos no especificados, tiene la libertad de hacerlo.

3.5. Presentación final

Se llevará a cabo una presentación final en la semana 15. Previo a la presentación, los grupos deberán colgar en BlackBoard:

- Informe escrito final en formato PDF.
- Códigos em Colab.
- Presentación PPT.
- Matriz de coevaluación. Deberán llenar una nueva matriz de coevaluación y colgarla en BlackBoard. El archivo deberá ser guardado con el nombre: Grupo[A...F]_<Apellido_Paterno>.docx. Por ejemplo: GrupoA_Perez.docx.

Si no tuvieran dataset, aquí algunas propuestas:

- Exportaciones peruanas por partida y país de destino (SUNAT):
https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_G8.xlsx
 - Información sobre Covid-19 (MINSA): <https://github.com/jmcastagnetto/covid-19-peru-data>
 - Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregados por empresa operadora y línea de negocio (OSIPTEL):
<https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/ingresos-consolidados>
 - MIMP Número de casos de Tentativa de Femicidio, atendidos por los CEM, según grupo de edad, vínculo relacional y departamento: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/mimpn%C3%BAmero-de-casos-de-tentativa-de-femicidio-atendidos-por-los-cem-seg%C3%BAngupo-de-edad>
 - Accidentes de tránsito en carreteras: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/accidentesde-tr%C3%A1nsito-en-carreteras>
 - Datos Horarios de Contaminantes del Aire en Lima Metropolitana:
<https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/datos-horarios-de-contanimantes-del-aire-en-limametropolitana-servicio-nacional-de>
-



1. Rubrica de evaluación: Primera entrega

- Descripción de los *datasets*. explicación de la importancia de analizarlos.

Plantea hipótesis/pregunta y objetivos adecuados y alcanzables.

CRITERIOS		NO CUMPLE 0	INSUFICIENTE 0.5	REGULAR 0.75	SUFICIENTE 1
Contextualiza y justifica el problema 4	El problema es relevante y dimensionado para el curso	Solución ya existe	Problema no es relevante o es confuso o carece de detalles clave.	Problema es relevante pero mal dimensionado. Problema podría haber sido presentado de manera más clara o con más detalles.	Problema proporciona una comprensión completa para la audiencia.
	Identifica y evalúa, al menos, 3 publicaciones científicas relevantes al problema abordado.	Sin trabajos previos de la literatura	No explica como los trabajos previos abordaron el problema/o contribuyen al proyecto	Explica como los trabajos previos abordaron el problema, pero falta sintetizar información/ cómo contribuyen estos trabajos en su proyecto	
	Plantea hipótesis, y preguntas de investigación	Mal planteados	Poco específicas/difíciles de comprender.	Podrían ser más específicas o relevantes.	
	Plantea objetivos adecuados y alcanzables.	Mal planteados	Difíciles de comprender.	Podrían ser mejor escritos	
Recopilación de Datos 1	Describe procedimientos realizados para recopilación y preparación adecuada de los datos	Solución ya existe	Describe de forma vaga o inadecuada los procedimientos.	Describe algunos procedimientos, pero falta detalle o claridad.	
Metodología (Hasta 2)	Plantea la metodología y adaptaciones algorítmicas con base en publicaciones científicas y las describe con suficiente detalle→Tareas	0	Describe de forma vaga o inadecuada las etapas de la metodología propuesta. 0.5	Describe bien algunas etapas de la metodología propuesta. 1.5	2
Setup experimental 4	Planea y describe adecuadamente el setup experimental.	Solución ya existe	Establece relaciones vagas o incorrectas entre los gráficos y las preguntas.	Establece algunas relaciones correctas, pero podrían ser más detalladas o precisas.	
	Presenta, analiza e interpreta resultados numéricos generados en los experimentos.		El análisis es superficial o no es pertinente.	Podría mejorar su análisis e interpretación.	
	Usa gráficas y tablas según recomendaciones de Evergreen	Desconoce las recomendaciones de Evergreen.	Uso de gráficas y tablas no es pertinente. Sigue algunas recomendaciones de Evergreen, pero hay varios errores notables.	Sigue recomendaciones de Evergreen. Hay áreas de mejora en el uso de gráficas y tablas.	Las gráficas y tablas son utilizadas de forma pertinente y enriquecen la presentación.
	Presenta conclusiones que verifican o rechazan las preguntas planteadas inicialmente, describiéndolas con base en los resultados obtenidos y en relación con lo que fue planteado en su hipótesis y objetivos.		Las conclusiones son vagas y no se relacionan claramente con las preguntas iniciales y la hipótesis.	Ofrece conclusiones se relacionan con algunas de las preguntas iniciales, pero podrían mejorarse.	
Código (Hasta 2)	Claridad, orden y detalle de comentarios	No proporciona comentarios o estos son desordenados e incoherentes. 0	Los comentarios son escasos y/o carecen de claridad. 0.5	Los comentarios son claros, pero podrían ser más detallados o estar mejor organizados. 1	Los comentarios son claros, detallados, ordenados y enriquecen la comprensión de la presentación. 2



Informe (Hasta 2)	Calidad de redacción del informe.	0	0.5	1.5	2
Exposición oral del trabajo 2	Organización/ colaboración de los integrantes				
	Puntualidad				

Nota si **Solución ya existe invalida la presentación del trabajo**

Entrega Final considera:

Identificación de posibles extensiones o futuras investigaciones 2					
Identifica y describe implicancias éticas del trabajo desarrollado 1					



PROPUESTA

☐ DATASETS

Fuente: Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas 2017 (Capítulo 100, 200 y 300) - [INEI](#)

☐ Características:

- Este dataset contiene información espacial (departamento, provincia y distrito) y temporal (año, mes, día, hora).
- Cuenta con 400,000 observaciones aproximadamente.
- Atributos considerados importantes (Justificar): “Departamento, provincia y distrito donde ocurrió el delito”, “Fecha de ocurrencia del delito”, “Tipo de delito”, “hora”, etc.

☐ IMPORTANCIA

- Es importante poder analizar el Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas de nuestro país, para encontrar diferentes patrones de criminalidad. Esto permitiría caracterizar los delitos e identificar si las políticas orientadas al sector estén bien focalizadas y son eficientes.
-

CONTEXTUALIZACIÓN y PROBLEMÁTICA:

Contextualización → ¿Cómo aparece el problema? quienes están involucrados

Problemática → ¿Qué sucede? ¿Porque hay un problema?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (desconocimiento de algo) → PLANTEAR que se desea conocer o que se desconoce):

- ¿En qué medida las características espaciales tienen influencia en el comportamiento criminal de un individuo? ¿Qué variables son importantes para adquirir una conducta delincuencial? proximidad del lugar donde se vive a un vecindario con problemas de seguridad, drogas, gran número de bares.
- En qué medida existe una relación entre variables como el género, la edad, el desempleo, la falta de hogar y el uso de drogas, para la realización de diferentes tipos de crimen (categorías de delito a la propiedad, crimen violento)
- ¿Cuánto incide el hecho de no tener vivienda y estar desempleado con el uso de drogas o el crimen delito a la propiedad?
- ¿Existe una mayor cantidad de denuncias en fechas festivas como julio o diciembre?
- ¿Existe una mayor incidencia de crímenes en hombres con mayores niveles de uso de alcohol y consumo de marihuana que en las mujeres?
- Los ingresos per cápita, el desempleo y la pobreza están relacionados con el crimen a la propiedad y el consumo de alcohol y drogas.

OBJETIVO PRINCIPAL

Investigar la influencia de factores socioeconómicos, demográficos y ambientales en el comportamiento criminal, identificando variables clave que contribuyen a distintos tipos de delincuencia y evaluando la relación entre el entorno espacial y social y la incidencia delictiva.



OBJETIVOS SECUNDARIOS (desagregar el problema principal en partes)

- Evaluar la Influencia de las Características Espaciales en el Comportamiento Criminal: Analizar en qué medida factores como la proximidad a vecindarios con problemas de seguridad, la presencia de drogas y un gran número de bares influyen en la adopción de conductas delincuenciales.
- Examinar la Relación entre Variables Socioeconómicas y Demográficas y Tipos de Crimen: Investigar cómo el género, la edad, el desempleo, la falta de hogar y el uso de drogas se correlacionan con la perpetración de diferentes categorías de delitos, como el crimen a la propiedad y el crimen violento.
- Determinar el Impacto de la Falta de Vivienda y Desempleo en el Uso de Drogas y Delincuencia: Estudiar cuánto influyen la ausencia de un hogar y la situación de desempleo en el consumo de drogas y la comisión de delitos, particularmente delitos contra la propiedad.
- Analizar la Incidencia de Crímenes en Fechas Festivas: Evaluar si existe un incremento en las denuncias de crímenes durante períodos festivos específicos, como julio o diciembre.
- Comparar la Incidencia de Crímenes Según el Género y el Consumo de Sustancias: Investigar si hay diferencias significativas en la incidencia de crímenes entre hombres y mujeres, en relación con los niveles de consumo de alcohol y marihuana.
- Explorar la Relación entre Indicadores Económicos y Crimen: Analizar cómo los ingresos per cápita, el desempleo y la pobreza se relacionan con el crimen a la propiedad y el consumo de sustancias.

HIPÓTESIS → Considerando sólo Data Mining, podemos considerar la hipótesis enfocada en el análisis exploratorio de datos, identificación de patrones y correlaciones, identificación de grupos (clustering) para mostrar posibles organizaciones criminales o para identificar clusters de áreas geográficas, utilización de técnicas estadísticas y reglas de asociación para probar la influencia de distintos factores socioeconómicos, demográficos y ambientales en el comportamiento criminal. El uso de sistemas de recomendación para generar insights o políticas a seguir.

- Hipótesis: "La proximidad a zonas con problemas de seguridad, la densidad de bares, el desempleo, la falta de vivienda y el uso de sustancias, junto con variables demográficas como el género y la edad, ejercen una influencia significativa sobre el comportamiento criminal. Esta influencia varía según el tipo de delito, siendo más pronunciada en delitos contra la propiedad y el consumo de sustancias durante fechas festivas y en contextos de mayor desempleo y pobreza."

METODOLOGIA → Descrita en tareas de Data Mining:

- Análisis Exploratorio de Datos: Realizar un análisis profundo de los datos disponibles para entender las características fundamentales, detectar anomalías, y establecer relaciones iniciales entre las variables de interés y los comportamientos delictivos.
- Identificación de Patrones: Utilizar técnicas de agrupación (como k-means, dbscan, dendrogramas) para identificar patrones o clusters de áreas geográficas, características demográficas y tipos de crimen que se correlacionan con las variables clave identificadas en la hipótesis.
- Correlación y Análisis Estadístico: Emplear métodos estadísticos, como la prueba de chi-cuadrado para independencia y coeficientes de correlación, para examinar las relaciones entre variables socioeconómicas, demográficas y la incidencia delictiva, validando así las influencias sugeridas en la hipótesis.
- Análisis Temporal: Investigar las tendencias y variaciones en la incidencia del crimen durante diferentes periodos, especialmente durante fechas festivas, aplicando técnicas de análisis de series temporales para determinar aumentos significativos en la actividad delictiva.



**UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO**

Curso: Data Mining

Año y Semestre: 2026– I

Docente: Soledad Espezua Llerena

- Comparación entre Grupos: Realizar análisis comparativos entre diferentes grupos demográficos (por ejemplo, por género, edad) para determinar si existen diferencias significativas en las tasas y tipos de crimen, en relación con el consumo de alcohol, marihuana, y otras variables de interés.